

Grandezas Diretamente e Inversamente Proporcionais

Professor: Jefferson

Observação: Resolva os problemas utilizando regra de três, identificando se as grandezas são direta ou inversamente proporcionais.

Questões e Respostas

1. Se 5 cadernos custam R\$ 40, quanto custarão 8 cadernos?

Resposta: R\$ 64,00

Diretamente proporcional: mais cadernos = mais dinheiro

$$\frac{5}{8} = \frac{40}{x} \rightarrow 5x = 320 \rightarrow x = 64$$

2. Uma máquina produz 300 peças em 6 horas. Quantas peças produzirá em 10 horas?

Resposta: 500 peças

Diretamente proporcional: mais horas = mais peças

$$\frac{6}{10} = \frac{300}{x} \rightarrow 6x = 3000 \rightarrow x = 500$$

3. Se 12 litros de combustível permitem percorrer 180 km, quantos quilômetros serão percorridos com 20 litros?

Resposta: 300 km

Diretamente proporcional: mais combustível = mais km

$$\frac{12}{20} = \frac{180}{x} \rightarrow 12x = 3600 \rightarrow x = 300$$

4. Um pedreiro recebe R\$ 150 por dia. Quanto receberá em 18 dias?

Resposta: R\$ 2.700,00

Diretamente proporcional: mais dias = mais dinheiro

$$\frac{1}{18} = \frac{150}{x} \rightarrow x = 150 \times 18 = 2700$$

5. 4 torneiras enchem um reservatório em 2 horas. Quantas torneiras serão necessárias para encher 3 reservatórios no mesmo tempo?

Resposta: 12 torneiras

Diretamente proporcional: mais reservatórios = mais torneiras

$$4 \text{ torneiras} \rightarrow 1 \text{ reservatório}$$

$$x \text{ torneiras} \rightarrow 3 \text{ reservatórios}$$

$$x = 4 \times 3 = 12$$

6. 7 operários constroem um muro em 5 dias. Quantos operários são necessários para construir 3 muros no mesmo período?

Resposta: 21 operários

Diretamente proporcional: mais muros = mais operários

$$7 \text{ operários} \rightarrow 1 \text{ muro}$$

$$x \text{ operários} \rightarrow 3 \text{ muros}$$

$$x = 7 \times 3 = 21$$

7. Uma receita utiliza 250 g de farinha para fazer um bolo. Quantos gramas serão necessários para 6 bolos?

Resposta: 1.500 g

Diretamente proporcional: mais bolos = mais farinha

$$\frac{1}{6} = \frac{250}{x} \rightarrow x = 250 \times 6 = 1500$$

8. 3 kg de carne servem 6 pessoas. Quantos kg serão necessários para 15 pessoas?

Resposta: 7,5 kg

Diretamente proporcional: mais pessoas = mais carne

$$\frac{6}{15} = \frac{3}{x} \rightarrow 6x = 45 \rightarrow x = 7,5$$

9. Se 8 metros de tecido custam R\$ 200, quanto custarão 15 metros?

Resposta: R\$ 375,00

Diretamente proporcional: mais metros = mais dinheiro

$$\frac{8}{15} = \frac{200}{x} \rightarrow 8x = 3000 \rightarrow x = 375$$

10. Uma gráfica imprime 2.400 panfletos em 3 horas. Quantos panfletos imprimirá em 8 horas?

Resposta: 6.400 panfletos

Diretamente proporcional: mais horas = mais panfletos

$$\frac{3}{8} = \frac{2400}{x} \rightarrow 3x = 19200 \rightarrow x = 6400$$

11. Se 6 livros custam R\$ 90, quanto custarão 14 livros?

Resposta: R\$ 210,00

Diretamente proporcional: mais livros = mais dinheiro

$$\frac{6}{14} = \frac{90}{x} \rightarrow 6x = 1260 \rightarrow x = 210$$

12. Um carro percorre 150 km com 10 litros de combustível. Quantos quilômetros percorrerá com 25 litros?

Resposta: 375 km

Diretamente proporcional: mais combustível = mais km

$$\frac{10}{25} = \frac{150}{x} \rightarrow 10x = 3750 \rightarrow x = 375$$

13. 9 trabalhadores constroem uma cerca em 4 dias. Quantos trabalhadores serão necessários para construir 3 cercas no mesmo período?

Resposta: 27 trabalhadores

Diretamente proporcional: mais cercas = mais trabalhadores

$$9 \text{ trabalhadores} \rightarrow 1 \text{ cerca}$$

$$x \text{ trabalhadores} \rightarrow 3 \text{ cercas}$$

$$x = 9 \times 3 = 27$$

14. Uma fábrica produz 500 garrafas em 5 horas. Quantas garrafas produzirá em 12 horas?

Resposta: 1.200 garrafas

Diretamente proporcional: mais horas = mais garrafas

$$\frac{5}{12} = \frac{500}{x} \rightarrow 5x = 6000 \rightarrow x = 1200$$

15. Se 4 kg de arroz custam R\$ 32, quanto custarão 10 kg?

Resposta: R\$ 80,00

Diretamente proporcional: mais kg = mais dinheiro

$$\frac{4}{10} = \frac{32}{x} \rightarrow 4x = 320 \rightarrow x = 80$$

16. Uma impressora imprime 120 páginas em 6 minutos. Quantas páginas imprimirá em 15 minutos?

Resposta: 300 páginas

Diretamente proporcional: mais minutos = mais páginas

$$\frac{6}{15} = \frac{120}{x} \rightarrow 6x = 1800 \rightarrow x = 300$$

17. 2 caixas contêm 48 lápis. Quantos lápis haverá em 7 caixas iguais?

Resposta: 168 lápis

Diretamente proporcional: mais caixas = mais lápis

$$\frac{2}{7} = \frac{48}{x} \rightarrow 2x = 336 \rightarrow x = 168$$

18. Um caminhão transporta 8 toneladas de areia em uma viagem. Quantas toneladas transportará em 15 viagens?

Resposta: 120 toneladas

Diretamente proporcional: mais viagens = mais toneladas

$$\frac{1}{15} = \frac{8}{x} \rightarrow x = 8 \times 15 = 120$$

19. 5 metros de fio pesam 200 g. Quanto pesarão 18 metros do mesmo fio?

Resposta: 720 g

Diretamente proporcional: mais metros = mais peso

$$\frac{5}{18} = \frac{200}{x} \rightarrow 5x = 3600 \rightarrow x = 720$$

20. Se 3 litros de tinta pintam 24 m² de parede, quantos metros quadrados serão pintados com 10 litros?

Resposta: 80 m²

Diretamente proporcional: mais tinta = mais área

$$\frac{3}{10} = \frac{24}{x} \rightarrow 3x = 240 \rightarrow x = 80$$

21. Três trabalhadores fazem um serviço em 12 dias. Quantos dias levariam 6 trabalhadores para fazer o mesmo serviço?

Resposta: 6 dias

Inversamente proporcional: mais trabalhadores = menos dias

$$3 \times 12 = 6 \times x \rightarrow 36 = 6x \rightarrow x = 6$$

22. Se 4 máquinas fazem um trabalho em 5 horas, quantas horas seriam necessárias para que 10 máquinas realizassem o mesmo trabalho?

Resposta: 2 horas

Inversamente proporcional: mais máquinas = menos horas

$$4 \times 5 = 10 \times x \rightarrow 20 = 10x \rightarrow x = 2$$

23. Dez operários fazem um trabalho em 8 dias. Quantos operários são necessários para que termine em 4 dias?

Resposta: 20 operários

Inversamente proporcional: mais operários = menos dias

$$10 \times 8 = x \times 4 \rightarrow 80 = 4x \rightarrow x = 20$$

24. Uma torneira enche um reservatório em 10 horas. Se abirmos mais 2 torneiras iguais, quanto tempo será preciso?

Resposta: 3,33 horas ou 3h20min

Inversamente proporcional: mais torneiras = menos tempo

$$1 \times 10 = 3 \times x \rightarrow 10 = 3x \rightarrow x \approx 3,33$$

25. Um grupo de 8 pessoas leva 4 dias para pintar uma casa. Quantos dias levará um grupo de 12 pessoas?

Resposta: 2,67 dias ou 2 dias e 16h

Inversamente proporcional: mais pessoas = menos dias

$$8 \times 4 = 12 \times x \rightarrow 32 = 12x \rightarrow x \approx 2,67$$

26. Uma equipe de 5 jardineiros leva 15 horas para terminar um jardim. Quantas horas levariam 10 jardineiros?

Resposta: 7,5 horas

Inversamente proporcional: mais jardineiros = menos horas

$$5 \times 15 = 10 \times x \rightarrow 75 = 10x \rightarrow x = 7,5$$

27. Um serviço é feito por 9 trabalhadores em 20 dias. Quantos trabalhadores são necessários para que o

serviço seja feito em 15 dias?

Resposta: 12 trabalhadores

Inversamente proporcional: menos dias = mais trabalhadores

$$9 \times 20 = x \times 15 \rightarrow 180 = 15x \rightarrow x = 12$$

28. 4 carros levam 18 horas para completar um trabalho. Quantos carros seriam necessários para completar em 6 horas?

Resposta: 12 carros

Inversamente proporcional: menos horas = mais carros

$$4 \times 18 = x \times 6 \rightarrow 72 = 6x \rightarrow x = 12$$

29. Um encanador leva 9 horas para consertar 3 canos. Quantas horas levaria para consertar 6 canos?

Resposta: 18 horas

Diretamente proporcional: mais canos = mais horas

$$\frac{3}{6} = \frac{9}{x} \rightarrow 3x = 54 \rightarrow x = 18$$

30. Se 15 pintores fazem um trabalho em 5 dias, quantos dias levariam 30 pintores?

Resposta: 2,5 dias

Inversamente proporcional: mais pintores = menos dias

$$15 \times 5 = 30 \times x \rightarrow 75 = 30x \rightarrow x = 2,5$$